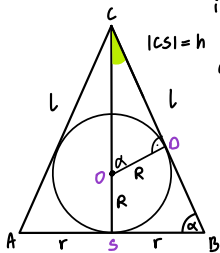


Pole powierzchni całkowitej stożka jest dwa razy większe od pola powierzchni kuli wpisanej w ten stożek. Oblicz cosinus kąta nachylenia tworzącej do płaszczyzny podstawy stożka.

- 1) rysujemy rzut z przodu (przekrój osiowy stożka) i wprowadzamy oznaczenia



α - kąt nachylenia tworzącej do płaszczyzny podstawy

$$\cos \alpha = \frac{r}{l}$$

- 2) wykonujemy trójkąty CSB i ODC

$\triangle ODC \sim \triangle CSB$ z cechy kkk

(kąt prosty i wspólny kąt zaznaczony na zielono)

wieć $\angle DOC = \alpha$

i $\frac{r}{l} = \frac{R}{h-R}$ wyznaczamy R

$$rh - rR = Rl$$

$$R(l+r) = rh \Rightarrow R = \frac{rh}{l+r} \quad (1)$$

- 3) układamy drugie równanie z tw. Pitagorasa

$$\text{w } \triangle SBC: h^2 + r^2 = l^2 \Rightarrow h = \sqrt{l^2 - r^2} \quad (2)$$

- 4) zapisujemy warunki z polecenia

$$2 \cdot \underbrace{4\pi R^2}_{\text{pole powierzchni kuli}} = \underbrace{\pi r^2 + \pi rl}_{\text{pole powierzchni stożka}} \quad /: \pi$$

$$8R^2 = r(r+l) \quad (3)$$

Wstawiamy (2) do równania (1) i podnosimy do kwadratu

$$R = \frac{r\sqrt{l^2 - r^2}}{l+r} \Rightarrow R^2 = \frac{r^2(l^2 - r^2)}{(l+r)^2}$$

Wstawiamy ze R^2 do (3)

$$8 \frac{r^2(l^2 - r^2)(l-r)}{(l+r)^2} = r(r+l) \quad \text{z różnicy kwadratów} \quad /: r \neq 0$$

$$8r(l-r) = (r+l)^2$$

$$8rl - 8r^2 = r^2 + 2rl + l^2$$

$$9r^2 - 6rl + l^2 = 0$$

$$(3r-l)^2 = 0 \Rightarrow l = 3r$$

- 5) linijmy $\cos \alpha$

$$\cos \alpha = \frac{r}{l} = \frac{r}{3r} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Odp: } \cos \alpha = \frac{1}{3}$$